

MANUAL DEL EJERCICIO N.º 01

Serie Aritmética

1. Propósito del ejercicio

El objetivo de este sistema es generar una **serie aritmética creciente**, calcular sus términos y obtener la suma total de la serie, utilizando una aplicación web desarrollada con JSP y Java.

2. Descripción del problema

Se presenta una serie numérica con la siguiente estructura:

3, 10, 17, 24, 31, ...

Esta secuencia sigue un patrón definido donde cada término se obtiene sumando una constante al anterior. El sistema permite generar la serie hasta “n” términos definidos por el usuario.

3. Análisis de la serie

La serie pertenece al tipo **progresión aritmética**, donde:

- Primer término: 3
 - Diferencia común: +7
-

4. Fórmula general de la serie

$$a(n) = a1 + (n - 1) \times d$$

Donde:

- $a(n)$ = término n de la serie
 - $a1$ = primer término (3)
 - d = diferencia común (7)
 - n = posición del término
-

5. Explicación del desarrollo

5.1 Interfaz del sistema

La aplicación está desarrollada en JSP con una interfaz moderna que incluye:

- Fondo degradado oscuro tipo tecnológico
 - Tarjetas de resultados estilo dashboard
 - Tipografía clara y legible
 - Animaciones suaves al mostrar resultados
 - Uso de iconos para mejor comprensión
-

5.2 Entrada de datos

El usuario ingresa un único valor:

```
<input type="number" name="n">
```

Este valor representa la cantidad de términos que tendrá la serie.

5.3 Envío de información

Los datos son enviados al servidor mediante el formulario POST:

```
calcular01
```

6. Lógica de procesamiento

En el servidor se ejecuta el siguiente proceso:

1. Se recibe el valor “n”
 2. Se inicializa la serie con el valor 3
 3. Se genera cada término sumando 7 al anterior
 4. Se almacena cada número en una cadena de texto
 5. Se calcula la suma total de todos los términos
-

7. Control de errores

El sistema valida:

- Que “n” sea mayor a 0
- Que el valor ingresado sea numérico
- Que no esté vacío

Si ocurre un error, se muestra un mensaje:

```
request.getAttribute("error")
```

8. Resultados del sistema

El sistema muestra tres resultados principales:

8.1 Número de términos

Cantidad ingresada por el usuario.

8.2 Serie generada

Lista completa de la progresión aritmética.

Ejemplo:

```
3, 10, 17, 24, 31, 38, ...
```

8.3 Suma de la serie

Resultado total de la suma de todos los términos generados.

9. Ejemplo de ejecución

Datos ingresados

```
n = 5
```

Proceso

Serie generada:

```
3 + 10 + 17 + 24 + 31
```

Resultado

```
Serie: 3, 10, 17, 24, 31
```

10. Funcionamiento general

1. El usuario ingresa la cantidad de términos.
 2. Presiona “Calcular con Java”.
 3. El sistema genera la serie aritmética.
 4. Se calcula la suma total.
 5. Los resultados se envían a la vista JSP.
 6. Se muestran en tarjetas organizadas.
-

11. Tecnologías utilizadas

- JSP (Java Server Pages)
 - Java Servlets
 - HTML5
 - CSS3 moderno
 - Lógica de programación (estructuras repetitivas)
 - Matemática: progresiones aritméticas
-

12. Conclusión

Este ejercicio permitió comprender la generación de series numéricas mediante programación, aplicando estructuras repetitivas en Java para construir una progresión aritmética. Además, se reforzó el manejo de acumuladores para calcular la suma total de los elementos de la serie y la presentación dinámica de resultados en una interfaz web moderna.